

UNINASSAU
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Disciplina: Redes de Computadores
Professor: Filipe Cavalcante

Miguel Petherson Silva - 01800875

**Infraestrutura de Rede Corporativa com Segmentação VLAN e
Expansão Wireless**

Caruaru - PE
2026

SUMÁRIO

- 1. Sumário Executivo 3**
- 2. Diagrama de Topologia 4**
 - 2.1 Estrutura Lógica 5**
 - 2.2 Inventário de Equipamentos por Setor 5**
- 3. Tabela de Endereçamento IP 6**
- 4. Configuração dos Switches 8**
 - 4.1 Estrutura de VLANs 8**
 - 4.2 Comandos IOS Utilizados 9**
 - 4.3 Verificação da Configuração 10**
- 5. Configuração dos Roteadores Wireless 11**
 - 5.1 Procedimento de Configuração do Wi-Fi 01 (Diretoria) 12**
 - 5.2 Procedimento de Configuração do Wi-Fi 02 (Call Center) 13**
 - 5.3 Configuração dos Laptops Wireless 13**
- 6. Evidências de Testes 14**
- 7. Análise Técnica Detalhada 16**
 - 7.1 Fundamentos do Endereçamento VLSM e a Escolha da Máscara /27 16**
 - 7.2 Arquitetura de VLANs e o Modelo de Isolamento de Tráfego 18**
 - 7.3 Protocolo DHCP e a Distribuição Automática de Endereços 21**
 - 7.4 Segurança Wireless e o Padrão WPA2-AES 23**
 - 7.5 Modelo OSI e a Atuação de Cada Dispositivo na Pilha de Protocolos 25**
 - 7.6 Análise do Tráfego e Comportamento dos Protocolos ARP e ICMP 28**
- 8. Protocolos e Padrões de Rede Aplicados 30**
 - 8.1 O Protocolo IP versão 4 e a Estrutura do Datagrama 30**
 - 8.2 O Protocolo Ethernet e o Funcionamento da Camada de Enlace 32**
 - 8.3 O Padrão IEEE 802.11 e a Camada Física Wireless 34**
 - 8.4 O Protocolo STP e a Prevenção de Loops na Camada 2 36**
 - 8.5 O Protocolo UDP e sua Relevância para o DHCP 38**
- 9. Segurança da Infraestrutura de Rede 40**
 - 9.1 O Conceito de Defesa em Profundidade 40**
 - 9.2 Ameaças Específicas ao Ambiente Implementado e suas Mitigações 42**

9.3	Segurança no Acesso aos Equipamentos de Rede	45
9.4	Políticas de Segurança e Conformidade	47
10.	Gestão e Monitoramento da Infraestrutura	49
10.1	Protocolos de Gerenciamento de Rede	49
10.2	Ferramentas de Monitoramento e Análise de Tráfego	52
10.3	Gestão de Configurações e Controle de Mudanças	54
10.4	Planejamento de Capacidade e Escalabilidade	56
11.	Comparativo entre Tecnologias e Justificativa das Escolhas de Projeto	58
11.1	Endereçamento Estático versus DHCP nos Setores Cabeados	58
11.2	Switch de Camada 2 versus Switch de Camada 3	60
11.3	WPA2-Personal versus WPA2-Enterprise	62
11.4	Topologia em Estrela versus Topologia em Malha	64
11.5	IPv4 versus IPv6	66
12.	Boas Práticas e Lições Aprendidas	68
12.1	Planejamento Antes da Implementação	68
12.2	Validação Incremental durante a Implementação	69
12.3	Documentação como Parte Integrante do Projeto	70
12.4	Limitações do Simulador e Adaptações Necessárias	71
12.5	A Importância do Pensamento Sistêmico em Redes	72
12.6	Perspectivas de Carreira e Continuidade dos Estudos	74
13.	Conclusão e Considerações Finais	76
13.1	Desafios Encontrados	77
13.2	Melhorias e Expansões Futuras	78
14.	Referências	80

1. Sumário Executivo

Este documento apresenta a documentação técnica completa da infraestrutura de rede corporativa segmentada implementada no simulador Cisco Packet Tracer, no âmbito da disciplina de Redes de Computadores da UNINASSAU. O projeto integra tecnologias de segmentação lógica por VLANs, endereçamento eficiente com sub-redes /27 (VLSM) e expansão wireless com autenticação WPA2-AES.

A rede foi concebida para atender seis departamentos distintos de uma organização corporativa fictícia, garantindo isolamento de tráfego entre setores cabeados e mobilidade aos usuários de Diretoria e Call Center por meio de roteadores sem fio. A solução prioriza segmentação, eficiência no endereçamento e segurança no acesso wireless.

As tecnologias empregadas foram: switches Cisco 2950-24 com configuração de VLANs em modo Access nos quatro setores cabeados, roteadores HomeRouter-PT com SSID, WPA2-Personal (AES) e DHCP ativado nos dois setores wireless, e segmentação em sub-redes /27 com máscara 255.255.255.224, permitindo até 30 hosts por segmento.

2. Diagrama de Topologia

A topologia implementada segue o modelo estrela nos quatro setores cabeados, com um switch central por departamento ao qual todos os dispositivos finais estão conectados. Os setores Diretoria/Finanças e Call Center/Comercial operam com roteadores HomeRouter-PT como ponto de acesso wireless, conectando laptops sem necessidade de switch dedicado.

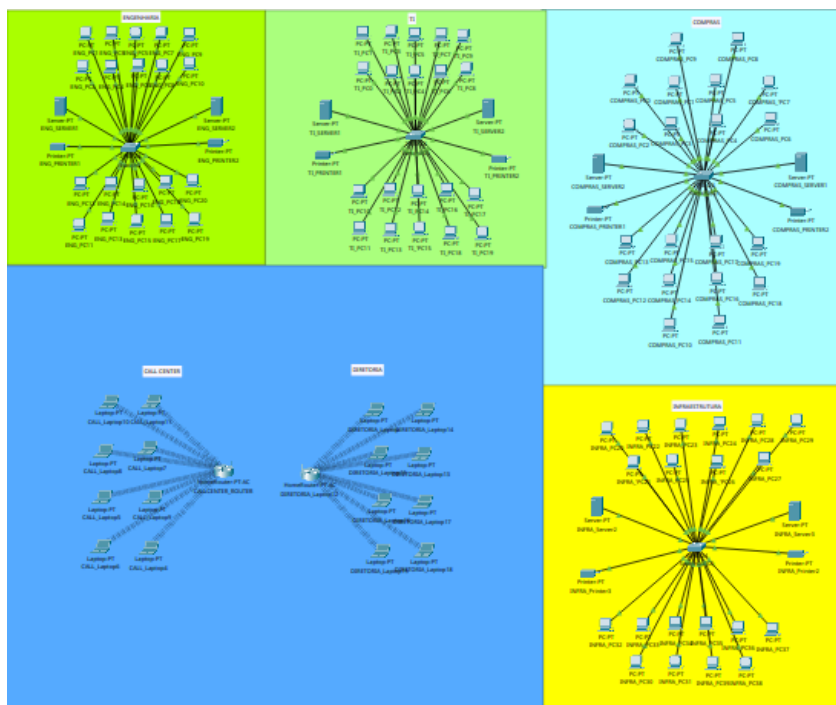


Figura 1: Topologia do Projeto

Identificação visual dos setores por cor:

- Verde limão: Engenharia
- Verde claro: TI Interno
- Azul claro/ciano: Compras
- Azul escuro: Call Center e Diretoria
- Amarelo: Infraestrutura

2.1 Estrutura Lógica

A rede é composta por seis segmentos independentes, cada um associado a uma sub-rede /27 distinta. Os segmentos cabeados (Engenharia, Compras, TI Interno e Infraestrutura) operam via switch Cisco 2950-24 com VLANs configuradas. Os segmentos Diretoria/Finanças e Call Center/Comercial operam integralmente via wireless, com o HomeRouter-PT atuando como gateway e servidor DHCP para os laptops conectados.

2.2 Inventário de Equipamentos por Setor

Engenharia, Compras, TI Interno e Infraestrutura: 20 PCs, 2 servidores, 2 impressoras e 1 switch Cisco 2950-24 cada.

Diretoria/Finanças e Call Center/Comercial: laptops conectados via Wi-Fi e 1 roteador HomeRouter-PT cada.

3. Tabela de Endereçamento IP

O plano de endereçamento adota a máscara /27 (255.255.255.224) sobre o bloco 192.168.0.0/24, gerando sub-redes com capacidade para 30 hosts válidos cada. Esta abordagem elimina o desperdício de endereços e proporciona isolamento natural entre os segmentos.

Engenharia Sub-rede: 192.168.0.0/27 | Gateway: 192.168.0.1 | Hosts válidos: 192.168.0.1 a 192.168.0.30 | Broadcast: 192.168.0.31

Compras Sub-rede: 192.168.0.32/27 | Gateway: 192.168.0.33 | Hosts válidos: 192.168.0.33 a 192.168.0.62 | Broadcast: 192.168.0.63

TI Interno Sub-rede: 192.168.0.64/27 | Gateway: 192.168.0.65 | Hosts válidos: 192.168.0.65 a 192.168.0.94 | Broadcast: 192.168.0.95

Infraestrutura Sub-rede: 192.168.0.96/27 | Gateway: 192.168.0.97 | Hosts válidos: 192.168.0.97 a 192.168.0.126 | Broadcast: 192.168.0.127

Diretoria/Finanças (Wi-Fi) Sub-rede: 192.168.0.128/27 | Gateway: 192.168.0.129 | Hosts válidos: 192.168.0.129 a 192.168.0.158 | Broadcast: 192.168.0.159

Call Center/Comercial (Wi-Fi) Sub-rede: 192.168.0.160/27 | Gateway: 192.168.0.161 | Hosts válidos: 192.168.0.161 a 192.168.0.190 | Broadcast: 192.168.0.191

Cálculo da máscara /27: 256 menos 224 resulta em 32 endereços por sub-rede. Descontando o endereço de rede e o broadcast, cada sub-rede comporta 30 hosts válidos, suficiente para os dispositivos de cada setor.

4. Configuração dos Switches

Os quatro setores cabeados (Engenharia, Compras, TI Interno e Infraestrutura) possuem cada um um switch Cisco 2950-24 configurado para segmentação via VLANs em modo Access. As portas 1 a 12 pertencem à VLAN 1, padrão do equipamento, e as portas 13 a 24 são atribuídas à VLAN 2, criando dois domínios de broadcast isolados dentro de cada switch. Os setores Diretoria/Finanças e Call Center/Comercial não utilizam switch, operando exclusivamente via roteador wireless.

4.1 Estrutura de VLANs

VLAN 1 (Default): portas Fa0/1 a Fa0/12, modo Access, primeira metade do setor. VLAN 2: portas Fa0/13 a Fa0/24, modo Access, segunda metade do setor.

4.2 Comandos IOS Utilizados

A sequência abaixo foi aplicada individualmente em cada um dos quatro switches via CLI do Cisco Packet Tracer:

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 2
Switch(config-vlan)# name VLAN2
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# interface range fa0/13 - 24
Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 2
Switch(config-if-range)# end
Switch# copy running-config startup-config
```

4.3 Verificação da Configuração

Após aplicar os comandos, a validação foi realizada com o seguinte comando:

Switch>show vlan brief			
VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/24
2	default2	active	Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	
Switch>			

Figura 2: Resultado do comando “show vlan brief”

A saída confirma que a VLAN 2 está ativa e com as portas 13 a 24 corretamente atribuídas. O isolamento entre VLANs foi validado pelos testes de ping descritos na seção 6.

5. Configuração dos Roteadores Wireless

A expansão wireless foi implementada com dois roteadores HomeRouter-PT, um para o setor Diretoria/Finanças e outro para o setor Call Center/Comercial. Cada roteador atua como gateway, ponto de acesso e servidor DHCP para os laptops conectados sem fio ao respectivo segmento.

The screenshot shows the configuration interface of a HomeRouter. The 'Config' tab is selected, and the 'Network Setup' section is active. The 'Router IP' is set to 192.168.0.161 with a subnet mask of 255.255.255.224. The 'DHCP Server' is enabled, with a start IP address of 192.168.0.161, a maximum number of users of 29, and an IP address range of 192.168.0.161 - 189. The client lease time is set to 0 minutes. Static DNS 1 and 2 are both set to 0.0.0.0. The interface also shows tabs for Physical, Config, GUI, and Attributes, and a 'Top' button at the bottom left.

Figura 3: Configuração do Roteador (Exemplo do roteador DIRETORIA)

Roteador Wi-Fi 01 — Diretoria/Finanças SSID: WIFI_CORPORATIVO_ALFA | Segurança: WPA2-Personal (AES) | IP LAN: 192.168.0.129 | Máscara: 255.255.255.224 | DHCP Start: 192.168.0.130 | DHCP: Ativado

Roteador Wi-Fi 02 — Call Center/Comercial SSID: WIFI_OPERACIONAL_BETA | Segurança: WPA2-Personal (AES) | IP LAN: 192.168.0.161 | Máscara: 255.255.255.224 | DHCP Start: 192.168.0.162 | DHCP: Ativado

Com cada Laptop adquirindo seus respectivos IPV4, Subnet Mask e Gateway por padrão, sem precisar configurar cada um manualmente.

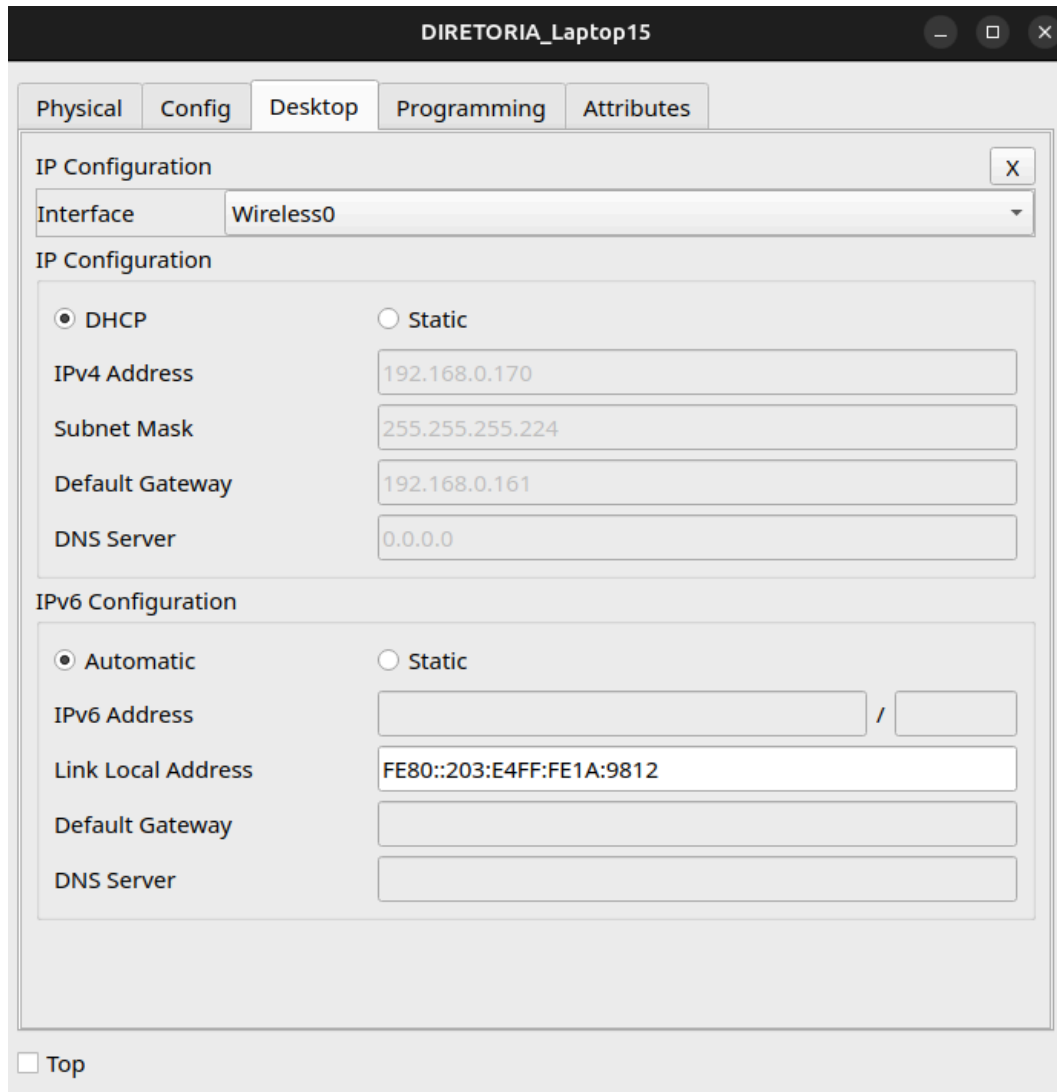


Figura 4: Notebook adquirindo IP, Subnet Mask e Gateway automaticamente

5.1 Procedimento de Configuração do Wi-Fi 01 (Diretoria)

Acessar o roteador no Packet Tracer, aba Config, seção LAN: definir IPv4 Address como 192.168.0.129 e Subnet Mask como 255.255.255.224. Em seguida, acessar a aba GUI, seção Setup, habilitar o DHCP Server e definir o Start IP Address como 192.168.0.130. Na seção Wireless, configurar o SSID como WIFI_CORPORATIVO_ALFA, Security Mode WPA2-Personal e Encryption AES.

5.2 Procedimento de Configuração do Wi-Fi 02 (Call Center)

Seguir o mesmo procedimento do roteador anterior, alterando o IPv4 Address para 192.168.0.161, DHCP Start para 192.168.0.162 e SSID para WIFI_OPERACIONAL_BETA.

5.3 Configuração dos Laptops Wireless

Os laptops foram configurados para obter endereçamento via DHCP ao se conectarem ao SSID do setor correspondente. O gateway padrão é atribuído automaticamente pelo roteador wireless, dispensando configuração manual nos dispositivos clientes.

6. Evidências de Testes

Os testes de conectividade foram realizados conforme o Plano de Testes do portfólio, abrangendo ping entre dispositivos do mesmo segmento, validação do isolamento entre VLANs e simulação de fluxo de pacotes via PDU no modo Simulation do Cisco Packet Tracer.

Teste 1: Conectividade intra-VLAN cabeada. Ping entre PC da VLAN 1 e servidor do mesmo setor. Resultado: sucesso. Confirma que o switch encaminha tráfego corretamente dentro de um mesmo domínio de broadcast.

Teste 2: Isolamento entre VLANs. Ping entre dispositivos em VLANs distintas. Resultado: Destination host unreachable. Confirma que o modo Access nas portas impede comunicação entre domínios diferentes sem roteamento explícito, comportamento correto e esperado.

Teste 3: Conectividade wireless Diretoria. Ping do laptop ao gateway 192.168.0.129. Resultado: sucesso. Confirma que o laptop recebeu IP via DHCP e tem conectividade na camada de rede.

Teste 4: Conectividade wireless Call Center. Ping do laptop ao gateway 192.168.0.161. Resultado: sucesso. Mesmo comportamento confirmado no segundo segmento wireless.

Teste 5: Isolamento entre segmentos Wi-Fi. Ping de laptop da Diretoria para laptop do Call Center. Resultado: Destination host unreachable. Valida a segmentação entre as duas redes sem fio.

Teste 6: Simulação PDU. Fluxo de pacotes no modo Simulation do Packet Tracer, origem interna para servidor do mesmo segmento. Resultado: pacote entregue com sucesso, sem cruzamento de fronteiras de VLAN.

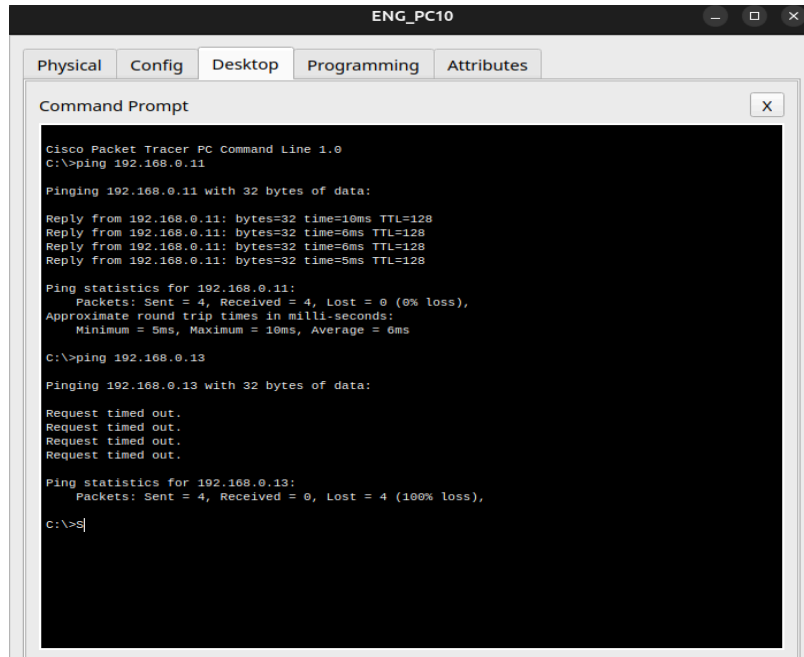


Figura 5: Teste de ping entre computadores de iguais e diferentes VLANs

Teste de ping feito em computador da VLAN 1 para computador VLAN 1 “ping 192.168.0.11” com 0% loss

E após esse teste, ping em computador da VLAN 1 para computador VLAN 2 “ping 192.168.0.13” com 100% loss

Fire	Last Status	Source	Destination	Type	Color	Time(sec)	Periodic
	Failed	ENG_PC4	ENG_PC16	ICMP		0.000	N
	Successful	ENG_PC3	ENG_PC8	ICMP		0.000	N
	Successful	TI_PC1	TI_PC7	ICMP		0.000	N
	Failed	TI_PC3	TI_PC14	ICMP		0.000	N

Figura 6: Teste de PDU entre computadores de iguais e diferentes VLANs

ENG_PC4 (VLAN1) -> ENG_PC16 (VLAN2) **Failed**

ENG_PC3 (VLAN1) -> ENG_PC8 (VLAN1) **Successful**

TI_PC1 (VLAN1) -> ENG_PC7 (VLAN1) **Successful**

TI_PC3 (VLAN1) -> ENG_PC14 (VLAN2) **Failed**

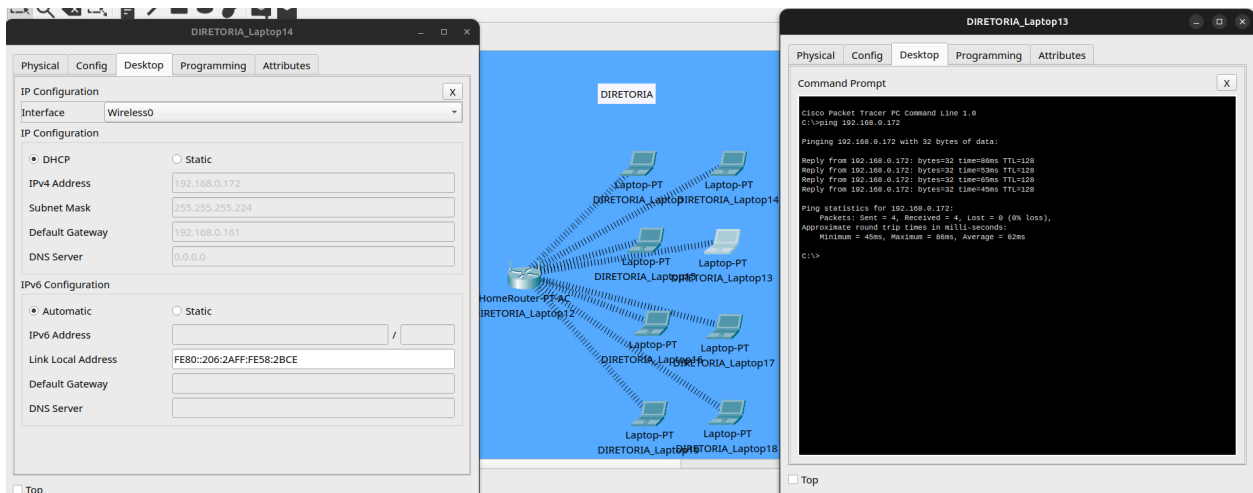


Figura 7: Laptops de uma mesma rede Wireless em teste de ping.

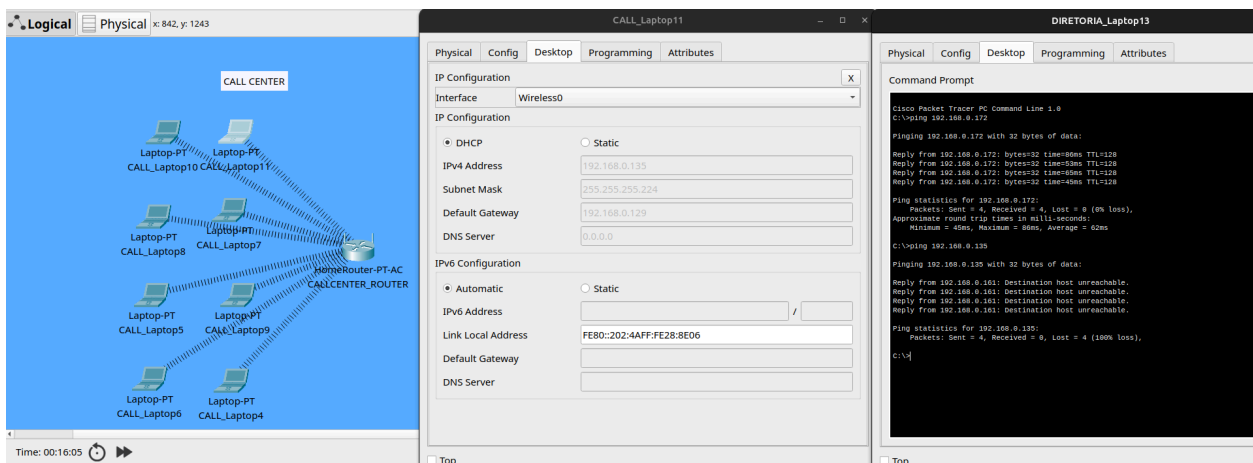


Figura 8: Laptops de diferentes rede Wireless em teste de ping.

7. Análise Técnica Detalhada

Esta seção aprofunda os fundamentos técnicos que embasam cada decisão de projeto adotada na infraestrutura implementada, conectando a teoria de redes de computadores à prática observada no simulador Cisco Packet Tracer.

7.1 Fundamentos do Endereçamento VLSM e a Escolha da Máscara /27

O Variable Length Subnet Masking, conhecido pela sigla VLSM, é uma técnica que permite subdividir um bloco de endereços IP em sub-redes de tamanhos diferentes, otimizando o aproveitamento do espaço de endereçamento disponível. No contexto deste projeto, optou-se por uma abordagem uniforme com máscara /27 para todos os seis segmentos, decisão

justificada pelo fato de todos os departamentos possuírem requisitos de capacidade semelhantes.

A máscara /27, representada em notação decimal pontuada como 255.255.255.224, reserva 27 bits para a porção de rede e libera 5 bits para a identificação de hosts. O número de endereços por sub-rede é calculado pela expressão 2 elevado a 5, resultando em 32 endereços totais. Deste total, desconta-se o endereço de rede, que identifica o segmento, e o endereço de broadcast, utilizado para comunicação com todos os hosts do segmento simultaneamente. O resultado é 30 endereços válidos para atribuição a dispositivos, número suficiente para acomodar os 24 dispositivos previstos por setor com margem de 6 endereços para expansão futura.

A fragmentação do bloco 192.168.0.0/24 em sub-redes /27 gera exatamente 8 segmentos possíveis, dos quais 6 foram utilizados neste projeto. Os dois segmentos remanescentes, 192.168.0.192/27 e 192.168.0.224/27, ficam disponíveis para futuras expansões da infraestrutura sem necessidade de renumeração dos segmentos existentes.

7.2 Arquitetura de VLANs e o Modelo de Isolamento de Tráfego

As VLANs, sigla para Virtual Local Area Networks, são redes locais virtuais criadas por software sobre uma infraestrutura física compartilhada. Sua função principal é segmentar o domínio de broadcast, reduzindo o escopo de propagação de pacotes não endereçados a um destinatário específico, como requisições ARP, anúncios DHCP e frames de broadcast genéricos.

No modelo implementado, cada switch Cisco 2950-24 opera com duas VLANs configuradas em modo Access. O modo Access é utilizado em portas conectadas diretamente a dispositivos finais, como PCs, servidores e impressoras. Neste modo, o switch associa o tráfego recebido na porta a uma VLAN específica sem que o dispositivo final precise ter conhecimento da existência da segmentação. O frame Ethernet trafega sem marcação entre o dispositivo e o switch, e o próprio switch aplica internamente a tag de VLAN conforme a configuração da porta.

A separação das 24 portas do switch em dois grupos de 12 cria dois domínios de broadcast independentes dentro de um mesmo equipamento físico. Dispositivos na VLAN 1 não conseguem alcançar dispositivos na VLAN 2 por meios puramente comutados, pois o switch não encaminha tráfego entre VLANs sem a intervenção de um roteador ou switch Layer 3. Este comportamento foi confirmado empiricamente durante os testes de ping descritos na seção anterior, onde tentativas de comunicação entre VLANs distintas resultaram consistentemente em falha com a mensagem Destination host unreachable.

A decisão de não implementar roteamento inter-VLAN neste projeto foi intencional, refletindo um modelo de segurança conservador no qual cada departamento opera de forma completamente isolada. Em um ambiente de produção real, o roteamento inter-VLAN seria implementado de forma seletiva, com listas de controle de acesso definindo quais tipos de tráfego são permitidos entre segmentos, como acesso ao servidor de arquivos corporativo ou ao sistema de impressão centralizado.

7.3 Protocolo DHCP e a Distribuição Automática de Endereços

O Dynamic Host Configuration Protocol, definido pela RFC 2131, é o protocolo responsável pela atribuição automática de parâmetros de configuração de rede aos dispositivos clientes. O processo de obtenção de endereço via DHCP ocorre em quatro etapas sequenciais, conhecidas pelo acrônimo DORA: Discovery, Offer, Request e Acknowledge.

Na etapa Discovery, o cliente recém-conectado à rede envia um pacote broadcast na porta UDP 67, sinalizando que necessita de configuração de rede. Como não possui endereço IP no momento, utiliza o endereço de origem 0.0.0.0 e endereça o pacote ao broadcast 255.255.255.255. Na etapa Offer, o servidor DHCP responde com uma proposta de endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e tempo de concessão. Na etapa Request, o cliente confirma que deseja utilizar o endereço oferecido, ainda por broadcast, para que outros servidores DHCP na rede saibam que suas ofertas foram recusadas. Por fim, na etapa Acknowledge, o servidor confirma a concessão e o cliente passa a utilizar o endereço IP atribuído.

Nos segmentos wireless deste projeto, os roteadores HomeRouter-PT atuam simultaneamente como ponto de acesso, gateway de camada 3 e servidor DHCP. O pool de endereços configurado inicia em 192.168.0.130 para o setor Diretoria/Finanças e em 192.168.0.162 para o setor Call Center/Comercial, garantindo que os endereços distribuídos automaticamente não colidam com endereços eventualmente atribuídos de forma estática a outros dispositivos da sub-rede.

7.4 Segurança Wireless e o Padrão WPA2-AES

A segurança das redes sem fio é um aspecto crítico em ambientes corporativos, dado que o meio de transmissão, o ar, é compartilhado e acessível a qualquer dispositivo dentro do raio de cobertura do sinal. O padrão WPA2, definido pelo IEEE 802.11i-2004, representa a segunda geração do Wi-Fi Protected Access e introduziu melhorias significativas em relação ao seu predecessor WPA, principalmente na substituição do algoritmo de criptografia TKIP pelo AES.

O Advanced Encryption Standard, AES, é um algoritmo de criptografia simétrica por blocos adotado como padrão pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos em 2001. No contexto wireless, o AES é utilizado em conjunto com o protocolo CCMP, Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol, que garante tanto a confidencialidade dos dados transmitidos quanto a integridade das mensagens, detectando qualquer adulteração nos frames durante o trânsito pelo meio sem fio.

No modo WPA2-Personal, adotado neste projeto, a autenticação é baseada em uma chave pré-compartilhada, conhecida como PSK. Todos os dispositivos que desejam se conectar à rede precisam conhecer a senha configurada no ponto de acesso. Embora seja uma solução adequada para redes de pequeno e médio porte, o WPA2-Personal apresenta limitações em ambientes corporativos de grande escala, pois o comprometimento da senha por um único

usuário afeta a segurança de toda a rede. Para ambientes com maior exigência de segurança, recomenda-se o WPA2-Enterprise, que utiliza autenticação individual por certificado ou credenciais via servidor RADIUS, conforme mencionado nas melhorias futuras.

7.5 Modelo OSI e a Atuação de Cada Dispositivo na Pilha de Protocolos

A compreensão da infraestrutura implementada fica incompleta sem a contextualização dos dispositivos dentro do modelo de referência OSI, que divide a comunicação em rede em sete camadas abstratas, cada uma com responsabilidades bem definidas.

Os switches Cisco 2950-24 operam predominantemente na camada 2, a camada de enlace. Seu mecanismo de encaminhamento baseia-se na tabela CAM, Content Addressable Memory, que mapeia endereços MAC às portas físicas do equipamento. Quando um frame chega a uma porta, o switch consulta esta tabela para determinar para qual porta deve encaminhá-lo. Caso o endereço MAC de destino não conste na tabela, o switch realiza o processo de flooding, encaminhando o frame para todas as portas da mesma VLAN, exceto a de origem. A segmentação por VLANs atua exatamente nesta camada, restringindo o domínio de flooding e broadcast a um subconjunto das portas do switch.

Os roteadores HomeRouter-PT atuam na camada 3, a camada de rede. Diferentemente dos switches, que tomam decisões baseadas em endereços MAC, os roteadores analisam endereços IP para determinar o caminho que os pacotes devem percorrer. Nos segmentos wireless deste projeto, os roteadores realizam três funções simultâneas de camadas distintas: na camada 2, gerenciam o acesso ao meio sem fio conforme o protocolo 802.11; na camada 3, atuam como gateway, recebendo pacotes destinados a endereços fora da sub-rede local; e na camada de aplicação, executam o serviço DHCP para distribuição automática de endereços.

Os dispositivos finais, PCs, servidores, impressoras e laptops, participam de todas as camadas da pilha, desde a camada física, com a interface de rede e o cabo ou antena, até a camada de aplicação, com os serviços e protocolos utilizados pelos usuários finais.

7.6 Análise do Tráfego e Comportamento dos Protocolos ARP e ICMP

Os testes de ping realizados durante a fase de validação do projeto envolvem a interação de dois protocolos fundamentais: o ARP, Address Resolution Protocol, e o ICMP, Internet Control Message Protocol.

Antes de enviar qualquer pacote IP, o dispositivo de origem precisa descobrir o endereço MAC correspondente ao endereço IP de destino ou ao gateway, caso o destino esteja em outra sub-rede. Esta descoberta ocorre por meio do protocolo ARP, que funciona enviando um broadcast de camada 2 perguntando qual dispositivo possui determinado endereço IP. O dispositivo que reconhece o endereço responde com seu endereço MAC, e a associação é armazenada em cache para uso futuro. Este processo é inteiramente contido dentro do domínio de broadcast da VLAN, o que explica por que dispositivos em VLANs diferentes não conseguem se comunicar sem roteamento: o broadcast ARP não atravessa as fronteiras de VLAN.

O protocolo ICMP, por sua vez, é responsável pelos pacotes de echo request e echo reply utilizados pelo comando ping. Quando o ping é executado com sucesso, indica que a comunicação de camada 3 entre os dispositivos está funcionando corretamente. Quando o resultado é Destination host unreachable, significa que o dispositivo de origem não conseguiu encontrar um caminho válido para o destino, confirmando o isolamento entre os segmentos de rede pretendido pelo projeto.

A simulação PDU no modo Simulation do Cisco Packet Tracer permite visualizar graficamente este fluxo, exibindo camada por camada como cada dispositivo processa o pacote recebido, quais campos do cabeçalho são lidos e modificados, e para qual porta o frame é encaminhado. Esta ferramenta é particularmente valiosa para compreender na prática os conceitos teóricos do encapsulamento e desencapsulamento de protocolos ao longo da pilha OSI.

8. Protocolos e Padrões de Rede Aplicados

Esta seção documenta em profundidade os protocolos e padrões técnicos que fundamentam a operação da infraestrutura implementada, contextualizando cada um dentro da arquitetura de rede construída e explicando seu papel na garantia de conectividade, segurança e desempenho.

8.1 O Protocolo IP versão 4 e a Estrutura do Datagrama

O Internet Protocol versão 4, definido pela RFC 791 de 1981, é o protocolo de camada 3 responsável pelo endereçamento lógico e pelo roteamento de pacotes entre redes distintas. Apesar de sua idade, o IPv4 permanece como o protocolo dominante em redes corporativas de pequeno e médio porte, incluindo o ambiente simulado neste projeto.

O datagrama IPv4 é composto por um cabeçalho de tamanho variável, com mínimo de 20 bytes, seguido pelo payload de dados. Os campos mais relevantes para a compreensão deste projeto são o endereço IP de origem, o endereço IP de destino, o campo TTL que define o tempo de vida máximo do pacote na rede, o campo protocolo que indica se o payload carrega ICMP, TCP, UDP ou outro protocolo de camada superior, e o campo de checksum do cabeçalho que garante a integridade das informações de roteamento.

No contexto deste projeto, os endereços IPv4 foram extraídos do bloco 192.168.0.0/24, pertencente à faixa de endereços privados definida pela RFC 1918. Endereços privados não são roteáveis na internet pública, sendo utilizados exclusivamente em redes internas. Esta escolha é padrão em ambientes corporativos e acadêmicos, pois elimina a necessidade de registro junto a autoridades de numeração e garante que o tráfego interno não vaze para a internet sem a intervenção de um mecanismo de tradução de endereços como o NAT.

8.2 O Protocolo Ethernet e o Funcionamento da Camada de Enlace

O padrão Ethernet, definido pelo IEEE 802.3, é o protocolo de camada 2 utilizado nas conexões cabeadas da infraestrutura. Cada interface de rede Ethernet possui um endereço

MAC, Media Access Control, de 48 bits gravado em hardware pelo fabricante, único globalmente e utilizado para identificação dos dispositivos dentro de um mesmo segmento de rede.

O frame Ethernet encapsula o datagrama IP adicionando um cabeçalho com o endereço MAC de destino, o endereço MAC de origem e o campo EtherType, que indica o protocolo de camada superior transportado. Ao final do frame, um campo FCS, Frame Check Sequence, de 4 bytes contém um valor de verificação calculado sobre todo o conteúdo do frame, permitindo ao receptor detectar erros de transmissão introduzidos pelo meio físico.

Os switches Cisco 2950-24 operam exclusivamente com frames Ethernet, tomando decisões de encaminhamento baseadas nos endereços MAC sem inspecionar o conteúdo do datagrama IP. Esta característica é fundamental para a compreensão do comportamento das VLANs: ao receber um frame, o switch verifica em qual VLAN a porta de entrada está configurada e encaminha o frame apenas para portas pertencentes à mesma VLAN que tenham o MAC de destino registrado em sua tabela CAM, ou realiza flooding restrito à VLAN caso o MAC seja desconhecido.

8.3 O Padrão IEEE 802.11 e a Camada Física Wireless

O padrão IEEE 802.11 define os protocolos de comunicação para redes locais sem fio, especificando tanto a camada física quanto a subcamada de controle de acesso ao meio para o ambiente de radiofrequência. Diferentemente do Ethernet cabeado, onde o meio é dedicado a cada par de dispositivos conectados por um cabo, o meio sem fio é compartilhado entre todos os dispositivos dentro do raio de cobertura do sinal.

Para gerenciar o acesso concorrente ao meio compartilhado, o padrão 802.11 utiliza o mecanismo CSMA/CA, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Neste mecanismo, antes de transmitir, o dispositivo verifica se o meio está livre. Caso esteja ocupado, aguarda um período aleatório antes de tentar novamente, reduzindo a probabilidade de colisão. Esta abordagem difere do CSMA/CD utilizado no Ethernet clássico, onde as colisões são detectadas após ocorrerem, pois no ambiente sem fio a detecção simultânea de transmissão e colisão é tecnicamente inviável.

Os roteadores HomeRouter-PT simulam um ponto de acesso 802.11 no Cisco Packet Tracer, gerenciando a associação dos laptops à rede sem fio, autenticando os dispositivos com base na chave WPA2 configurada e encaminhando o tráfego entre a interface wireless e a interface cabeada conectada ao restante da rede.

8.4 O Protocolo STP e a Prevenção de Loops na Camada 2

O Spanning Tree Protocol, definido pelo IEEE 802.1D, é um protocolo de camada 2 projetado para prevenir loops em topologias de rede com caminhos redundantes. Embora a topologia em estrela implementada neste projeto não apresente redundância física e, portanto, não crie loops naturalmente, o protocolo STP permanece ativo nos switches Cisco 2950-24 por padrão.

O STP opera elegendo uma raiz da árvore, chamada Root Bridge, com base no identificador de bridge de cada switch, composto pela prioridade configurada e pelo endereço MAC. A partir da Root Bridge, o protocolo calcula o caminho de menor custo para cada segmento da rede e bloqueia portas redundantes que causariam loops, mantendo-as em estado de escuta passiva. Caso o caminho primário falhe, o STP recalcula a topologia e ativa um caminho alternativo, processo que no 802.1D original pode levar até 50 segundos.

Versões posteriores do protocolo, como o RSTP definido pelo IEEE 802.1w e o MSTP definido pelo IEEE 802.1s, reduziram significativamente o tempo de convergência e introduziram suporte a múltiplas instâncias de spanning tree, uma por VLAN, melhorando o aproveitamento de links redundantes em topologias complexas.

8.5 O Protocolo UDP e sua Relevância para o DHCP

O User Datagram Protocol, definido pela RFC 768, é um protocolo de camada de transporte orientado a datagrama, sem conexão e sem garantia de entrega. Apesar de suas limitações em relação ao TCP, o UDP é a escolha natural para o DHCP por uma razão fundamental: no momento em que um cliente precisa obter um endereço IP, ele ainda não possui um endereço configurado, tornando impossível o estabelecimento de uma conexão TCP, que requer endereçamento válido em ambos os extremos.

As mensagens DHCP são encapsuladas em datagramas UDP, utilizando a porta 67 no servidor e a porta 68 no cliente. O broadcast inicial enviado pelo cliente no processo Discovery utiliza o endereço de destino 255.255.255.255, garantindo que a mensagem seja recebida por todos os dispositivos no segmento de rede, incluindo o servidor DHCP. Após a obtenção do endereço, o cliente pode utilizar protocolos orientados à conexão para comunicações que exijam confiabilidade.

9. Segurança da Infraestrutura de Rede

A segurança em redes corporativas não se limita à configuração de senhas e criptografia no acesso wireless. Ela abrange um conjunto amplo de práticas, políticas e tecnologias que atuam em múltiplas camadas do modelo OSI para proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados e serviços da organização.

9.1 O Conceito de Defesa em Profundidade

A defesa em profundidade é uma estratégia de segurança que consiste em implementar múltiplas camadas de proteção, de forma que a falha ou comprometimento de uma camada não resulte na exposição completa dos ativos da organização. Este princípio, originalmente militar, foi adaptado para o contexto de segurança da informação e está presente, ainda que de forma básica, na arquitetura implementada neste projeto.

A primeira camada de defesa é a segmentação física e lógica da rede, implementada por meio das sub-redes /27 e das VLANs. Ao isolar cada departamento em seu próprio domínio de broadcast, limita-se o raio de impacto de incidentes como infecções por malware que se propagam via broadcast, ataques de envenenamento ARP e varreduras de rede não autorizadas. Um atacante que comprometa um dispositivo no setor de Compras, por exemplo, não consegue alcançar diretamente os dispositivos do setor de Engenharia sem superar a barreira de roteamento entre as sub-redes.

A segunda camada de defesa é a segurança no acesso wireless, implementada pelo WPA2-Personal com AES. Esta camada garante que apenas dispositivos que conhecem a chave pré-compartilhada consigam se associar à rede sem fio e que o tráfego transmitido pelo ar seja cifrado, tornando ininteligível para observadores passivos qualquer dado capturado por meio de ferramentas de monitoramento de radiofrequência.

9.2 Ameaças Específicas ao Ambiente Implementado e suas Mitigações

O ambiente de rede implementado, embora adequado para fins acadêmicos, está sujeito a diversas categorias de ameaças que devem ser compreendidas para fundamentar futuras melhorias de segurança.

O ataque de VLAN Hopping é uma técnica pela qual um invasor tenta se comunicar com dispositivos em VLANs diferentes daquela à qual está conectado, explorando configurações inadequadas em portas de switch. A forma mais comum envolve o uso de frames com dupla marcação de VLAN, aproveitando o comportamento padrão de algumas implementações de switch em portas configuradas como trunk. A mitigação consiste em garantir que todas as portas conectadas a dispositivos finais estejam configuradas explicitamente em modo Access, nunca em modo trunk ou dynamic, e que a VLAN nativa dos trunks seja alterada para uma VLAN dedicada sem dispositivos associados.

O ataque de MAC Flooding consiste em inundar a tabela CAM do switch com um grande volume de endereços MAC falsos, esgotando sua capacidade. Quando a tabela está cheia, o switch passa a encaminhar todos os frames para todas as portas, comportamento conhecido como fail-open, expondo o tráfego de todos os dispositivos a qualquer porta conectada ao switch. A mitigação é realizada por meio do recurso Port Security, disponível nos switches Cisco, que limita o número de endereços MAC aprendidos por porta e define a ação a ser tomada em caso de violação.

O ataque de ARP Spoofing, também conhecido como ARP Poisoning, consiste no envio de respostas ARP falsas para associar o endereço MAC do atacante ao endereço IP de outro dispositivo, como o gateway da rede. Dispositivos que aceitam estas respostas falsas passam a encaminhar seu tráfego ao atacante, que pode interceptá-lo antes de reencaminhar ao destino legítimo, caracterizando um ataque de homem no meio. A mitigação envolve o uso de Dynamic ARP Inspection nos switches, recurso que valida as respostas ARP contra uma tabela de ligações IP-MAC confiáveis antes de permitir sua propagação.

9.3 Segurança no Acesso aos Equipamentos de Rede

Além da segurança do tráfego dos usuários finais, é fundamental proteger o acesso administrativo aos equipamentos de rede. Switches e roteadores mal protegidos representam um vetor de ataque crítico, pois seu comprometimento pode afetar toda a infraestrutura simultaneamente.

As práticas recomendadas para segurança administrativa incluem a configuração de senhas robustas nas linhas de console e VTY dos switches, o uso de autenticação centralizada via protocolo RADIUS ou TACACS+ para registro de todas as sessões administrativas, a desabilitação de protocolos de gerenciamento não utilizados como Telnet em favor do SSH, que cifra toda a sessão administrativa, e a configuração de timeouts de sessão para desconectar automaticamente sessões inativas após um período definido.

No ambiente simulado, as configurações IOS aplicadas via CLI acessam o equipamento diretamente pela interface de console do Cisco Packet Tracer, sem necessidade de autenticação de rede. Em um ambiente de produção, este acesso seria substituído por conexões SSH autenticadas, preferencialmente com autenticação multifator para operações críticas como alteração de configurações de VLAN ou modificação de tabelas de roteamento.

9.4 Políticas de Segurança e Conformidade

A segurança técnica implementada nos equipamentos de rede deve ser complementada por políticas organizacionais que definam regras de uso aceitável, procedimentos de resposta a incidentes e requisitos de conformidade com regulamentações aplicáveis.

No contexto brasileiro, organizações que tratam dados pessoais estão sujeitas à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que exige a adoção de medidas técnicas e administrativas para proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. A segmentação de rede por VLANs e o controle de acesso wireless são exemplos de medidas técnicas que contribuem para a conformidade com este requisito.

Adicionalmente, normas internacionais como a ISO 27001 e o framework NIST Cybersecurity Framework fornecem orientações detalhadas para a implementação de sistemas de gestão de segurança da informação, abrangendo desde a identificação de ativos e avaliação de riscos até a resposta a incidentes e a recuperação de desastres.

10. Gestão e Monitoramento da Infraestrutura

Uma infraestrutura de rede bem projetada e configurada é apenas o ponto de partida. A manutenção contínua da disponibilidade, do desempenho e da segurança exige processos estruturados de gestão e monitoramento que permitam identificar e corrigir problemas antes que impactem os usuários finais.

10.1 Protocolos de Gerenciamento de Rede

O gerenciamento de redes corporativas é suportado por um conjunto de protocolos padronizados que permitem a coleta de informações de estado, a configuração remota de equipamentos e o recebimento de alertas sobre eventos relevantes.

O Simple Network Management Protocol, SNMP, é o protocolo mais amplamente utilizado para monitoramento de equipamentos de rede. Definido inicialmente pela RFC 1157, o SNMP opera em um modelo gerente-agente, onde os equipamentos de rede executam agentes SNMP que respondem a consultas do sistema gerente e enviam notificações, chamadas de traps, quando eventos específicos ocorrem. As informações gerenciáveis de cada equipamento são organizadas em uma estrutura hierárquica chamada MIB, Management Information Base, que define variáveis como utilização de CPU, utilização de memória, contadores de tráfego por interface e estado operacional das portas.

O Syslog é um protocolo de registro de eventos que permite aos equipamentos de rede enviar mensagens de log a um servidor centralizado. Cada mensagem possui um nível de severidade, que varia de debug, o menos crítico, até emergency, o mais crítico, permitindo filtrar e priorizar eventos de interesse. Em um ambiente corporativo, a centralização dos logs de todos os equipamentos em um servidor Syslog é fundamental tanto para a resolução de problemas quanto para auditorias de segurança.

O Network Time Protocol, NTP, é um protocolo que sincroniza os relógios de todos os dispositivos da rede com uma fonte de tempo confiável. Embora aparentemente trivial, a sincronização de tempo é crítica para correlacionar eventos registrados em diferentes equipamentos durante a análise de incidentes. Uma diferença de poucos segundos nos relógios pode tornar impossível determinar a sequência exata de eventos que levou a uma falha ou comprometimento de segurança.

10.2 Ferramentas de Monitoramento e Análise de Tráfego

O monitoramento proativo da infraestrutura envolve a coleta contínua de métricas de desempenho e a geração de alertas quando valores ultrapassam limiares predefinidos. As métricas mais relevantes para a infraestrutura implementada incluem a utilização de banda de cada interface dos switches e roteadores, a latência e a taxa de perda de pacotes em caminhos críticos, o número de dispositivos associados a cada ponto de acesso wireless, a utilização do pool de endereços DHCP e o volume de broadcasts em cada VLAN.

Ferramentas como Nagios, Zabbix e PRTG Network Monitor são amplamente utilizadas em ambientes corporativos para coleta e visualização destas métricas, geração de gráficos históricos e envio de alertas por e-mail, SMS ou integração com sistemas de gestão de incidentes. Soluções mais modernas baseadas em análise de fluxo de tráfego, como NetFlow e sFlow, permitem identificar os principais consumidores de banda, detectar anomalias de tráfego e gerar relatórios detalhados sobre o comportamento da rede ao longo do tempo.

Para análise de tráfego em nível de pacote, ferramentas como Wireshark permitem capturar e inspecionar cada frame que trafega por uma interface de rede, sendo indispensáveis na resolução de problemas complexos de conectividade, na validação de configurações de segurança e na análise de comportamentos anômalos. No contexto do Cisco Packet Tracer, o modo Simulation cumpre um papel semelhante ao Wireshark, permitindo visualizar o conteúdo e o caminho de cada pacote dentro da topologia simulada.

10.3 Gestão de Configurações e Controle de Mudanças

A gestão de configurações de equipamentos de rede é uma disciplina que abrange o armazenamento, o versionamento e a auditoria das configurações de todos os equipamentos da infraestrutura. Em ambientes sem processos formais de gestão de configurações, mudanças não documentadas são uma das principais causas de falhas e interrupções de serviço.

As melhores práticas recomendam o armazenamento das configurações de todos os equipamentos em um sistema de controle de versão como Git, permitindo rastrear quem fez qual alteração, quando e por qual motivo. Qualquer mudança em produção deve seguir um processo formal de controle de mudanças, que inclui a documentação da mudança proposta, a avaliação de riscos, a aprovação por responsável técnico, a execução em janela de manutenção predefinida e a verificação pós-implementação.

No contexto deste projeto, o comando `copy running-config startup-config` executado após cada configuração de VLAN nos switches representa uma prática básica de gestão de configurações, garantindo que a configuração ativa seja persistida na memória não volátil do equipamento e sobreviva a reinicializações. Em produção, esta configuração seria adicionalmente exportada para um servidor de backup de configurações com versionamento automático.

10.4 Planejamento de Capacidade e Escalabilidade

O planejamento de capacidade consiste em prever o crescimento futuro da infraestrutura e garantir que os recursos disponíveis sejam suficientes para atender a demanda projetada sem degradação de desempenho. No contexto de redes corporativas, as dimensões mais relevantes do planejamento de capacidade são o número de dispositivos por segmento, a utilização de banda nas interfaces de uplink, o espaço de endereçamento disponível para expansão e a capacidade de processamento dos equipamentos de rede.

A infraestrutura implementada neste projeto foi dimensionada para acomodar 24 dispositivos por setor com margem de 6 endereços disponíveis em cada sub-rede /27. Para setores que apresentem crescimento além desta margem, as opções disponíveis incluem a migração para uma máscara /26, que duplica a capacidade para 62 hosts por sub-rede, a criação de sub-redes adicionais para novos grupos de dispositivos, ou a reorganização dos dispositivos entre VLANs existentes para melhor aproveitamento do espaço disponível.

A escolha do switch Cisco 2950-24, com 24 portas de acesso, demonstra alinhamento adequado entre o dimensionamento do equipamento e a demanda do setor. Em um cenário de

crescimento, a substituição por um switch de 48 portas ou a adição de um segundo switch interconectado via uplink de alta velocidade seriam as alternativas naturais para expansão da capacidade de conexões cabeadas.

11. Comparativo entre Tecnologias e Justificativa das Escolhas de Projeto

Toda decisão de projeto de rede envolve a avaliação de alternativas tecnológicas e a escolha da opção mais adequada às necessidades específicas do ambiente. Esta seção documenta as principais escolhas tecnológicas deste projeto e as justifica comparando-as com as alternativas disponíveis.

11.1 Endereçamento Estático versus DHCP nos Setores Cabeados

Os quatro setores cabeados deste projeto utilizam endereçamento IP estático, configurado manualmente em cada dispositivo. Esta abordagem contrasta com o uso de DHCP, que automatiza a atribuição de endereços e reduz o esforço de configuração em redes com grande número de dispositivos.

A escolha pelo endereçamento estático nos setores cabeados é justificada por dois fatores principais. O primeiro é a natureza acadêmica do projeto, onde a configuração manual de cada endereço IP reforça a compreensão do plano de endereçamento e torna explícita a relação entre cada dispositivo e sua sub-rede. O segundo é a presença de servidores e impressoras, dispositivos que tipicamente requerem endereços fixos para que os clientes possam localizá-los de forma confiável na rede. Em um ambiente de produção, seria recomendável implementar DHCP com reservas de endereço para servidores e impressoras, combinando a praticidade da distribuição automática com a previsibilidade dos endereços fixos para dispositivos críticos.

11.2 Switch de Camada 2 versus Switch de Camada 3

Os switches Cisco 2950-24 utilizados neste projeto são equipamentos de camada 2, capazes de comutar frames Ethernet com base em endereços MAC, mas sem capacidade de roteamento entre sub-redes. A alternativa seria utilizar switches de camada 3, como o Cisco 3560 ou 3750, que incorporam capacidades de roteamento IP e permitem a comunicação entre VLANs sem a necessidade de um roteador externo dedicado.

A escolha pelo switch de camada 2 alinha-se ao requisito de isolamento total entre departamentos definido no escopo do projeto. Como o objetivo é garantir que cada setor opere de forma completamente independente, sem comunicação inter-VLAN, o switch de camada 2 é suficiente e adequado. A introdução de um switch de camada 3 seria justificada apenas se houvesse necessidade de comunicação controlada entre setores, como acesso compartilhado a um servidor de arquivos central ou a um sistema ERP corporativo, cenário que demandaria

também a configuração de ACLs para definir quais tipos de tráfego são permitidos entre os segmentos.

11.3 WPA2-Personal versus WPA2-Enterprise

O WPA2-Personal, também conhecido como WPA2-PSK, utiliza uma chave pré-compartilhada única para autenticar todos os dispositivos da rede. O WPA2-Enterprise, por sua vez, utiliza o protocolo 802.1X em conjunto com um servidor RADIUS para autenticar cada usuário individualmente com suas próprias credenciais.

A escolha pelo WPA2-Personal neste projeto é justificada pela simplicidade de implementação no ambiente simulado e pela adequação ao escopo acadêmico da atividade. As limitações desta escolha em relação ao WPA2-Enterprise são significativas em ambientes corporativos reais: todos os usuários compartilham a mesma chave, tornando impossível revogar o acesso de um único usuário sem alterar a senha para todos; não há registro individual de autenticações, dificultando auditorias de acesso; e a chave, uma vez conhecida, permite que qualquer dispositivo se conecte à rede sem identificação do usuário.

O WPA2-Enterprise resolve todas estas limitações ao delegar a autenticação a um servidor RADIUS, que valida as credenciais de cada usuário individualmente, registra todas as tentativas de autenticação e pode aplicar políticas diferenciadas por usuário ou grupo, como restrição de horário de acesso ou limitação de banda. Para um ambiente corporativo com dados sensíveis, a implementação do WPA2-Enterprise seria fortemente recomendada.

11.4 Topologia em Estrela versus Topologia em Malha

A topologia em estrela, implementada neste projeto, concentra todas as conexões dos dispositivos finais em um ponto central, o switch do setor. Esta abordagem simplifica o cabeamento, facilita a identificação de falhas e permite adicionar ou remover dispositivos sem afetar os demais.

A desvantagem da topologia em estrela é a dependência do ponto central: a falha do switch resulta na perda de conectividade de todos os dispositivos do setor simultaneamente. A topologia em malha, onde cada dispositivo possui múltiplos caminhos para se comunicar com os demais, oferece alta resiliência a falhas ao custo de maior complexidade de cabeamento, configuração e custo de equipamentos.

Em ambientes críticos, como data centers e salas de servidores, é comum implementar uma topologia em estrela com redundância no ponto central, utilizando dois switches interconectados em modo de empilhamento ou com links de uplink redundantes, garantindo que a falha de um equipamento não cause interrupção de serviço. O STP gerencia automaticamente os caminhos redundantes, bloqueando os links adicionais em operação normal e ativando-os rapidamente em caso de falha do caminho primário.

11.5 IPv4 versus IPv6

Embora este projeto utilize exclusivamente IPv4, é importante contextualizar a situação atual do protocolo e a relevância crescente do IPv6 para o planejamento de infraestruturas de rede modernas.

O IPv4, com seu espaço de endereçamento de 32 bits, suporta aproximadamente 4,3 bilhões de endereços únicos. O esgotamento do espaço de endereçamento IPv4 público foi oficialmente reconhecido pela IANA, Internet Assigned Numbers Authority, em fevereiro de 2011, quando o último bloco de endereços disponível foi distribuído aos registros regionais de internet. Desde então, o mercado de endereços IPv4 opera em regime de transferência entre organizações, com preços que refletem a escassez crescente.

O IPv6, definido pela RFC 2460, utiliza endereços de 128 bits, suportando um espaço de endereçamento de aproximadamente 340 undecilhões de endereços, número suficiente para atribuir endereços únicos a cada átomo da superfície terrestre com larga margem. Além da capacidade de endereçamento, o IPv6 introduz melhorias como autoconfiguração stateless de endereços, cabeçalho simplificado para processamento mais eficiente por roteadores e suporte nativo a mobilidade e segurança.

Para a infraestrutura implementada, a migração para IPv6 envolveria a substituição dos endereços 192.168.0.0/24 por blocos de endereços IPv6, a reconfiguração de todos os dispositivos e equipamentos de rede e a verificação de compatibilidade dos serviços utilizados. Em ambientes modernos, recomenda-se a operação em modo dual-stack, onde IPv4 e IPv6 coexistem simultaneamente, garantindo compatibilidade com sistemas legados enquanto se prepara a infraestrutura para a transição completa ao IPv6.

12. Boas Práticas e Lições Aprendidas

Esta seção sistematiza as lições aprendidas ao longo do desenvolvimento do projeto, organizando-as em um conjunto de boas práticas aplicáveis tanto ao ambiente simulado quanto a infraestruturas de rede reais. O objetivo é transformar a experiência prática adquirida em conhecimento estruturado e reutilizável.

12.1 Planejamento Antes da Implementação

A principal lição aprendida no desenvolvimento deste projeto é que o planejamento detalhado antes do início da configuração reduz significativamente o número de retrabalhos e inconsistências na infraestrutura final. A definição prévia do plano de endereçamento completo, com todas as sub-redes, gateways e faixas de endereços por setor, permitiu uma implementação mais fluida e reduziu a probabilidade de conflitos de endereçamento.

Em projetos de rede mais complexos, o planejamento deve incluir a elaboração de um diagrama lógico detalhado antes de qualquer configuração ser iniciada, a definição de uma convenção de nomenclatura consistente para equipamentos, interfaces e VLANs, a

documentação prévia de todos os parâmetros de configuração em uma planilha ou ferramenta de gestão de ativos, e a validação do plano por um segundo revisor antes da implementação.

A prática de documentar cada decisão de projeto e sua justificativa, como foi feito ao longo deste trabalho, é igualmente valiosa. Em ambientes de produção, esta documentação reduz a dependência de conhecimento tácito concentrado em poucos profissionais e facilita a manutenção e expansão da infraestrutura por novos membros da equipe.

12.2 Validação Incremental durante a Implementação

A abordagem de validar a conectividade a cada etapa da implementação, em vez de configurar todos os dispositivos de uma vez e testar apenas ao final, demonstrou ser mais eficiente para identificar e corrigir problemas de forma localizada. Quando um problema de conectividade é detectado imediatamente após uma configuração específica, o escopo de investigação é naturalmente restrito à última mudança realizada.

Esta prática, conhecida como teste incremental, é especialmente valiosa em topologias complexas onde um erro de configuração em um ponto pode manifestar sintomas em locais distantes da rede, tornando difícil identificar a causa raiz sem um histórico claro das mudanças realizadas. A ferramenta de ping, apesar de sua simplicidade, provou ser o instrumento de validação mais ágil e eficaz para confirmar conectividade básica entre dispositivos após cada etapa de configuração.

12.3 Documentação como Parte Integrante do Projeto

A documentação técnica não deve ser tratada como uma etapa final e separada do projeto, mas como um processo contínuo que acompanha cada decisão de configuração. Quando a documentação é elaborada retroativamente, após a conclusão da implementação, detalhes importantes são frequentemente omitidos ou incorretamente recordados, resultando em uma documentação incompleta que não reflete fielmente a infraestrutura real.

A prática recomendada é manter um diário de configuração durante a implementação, registrando cada comando aplicado, cada parâmetro configurado e cada problema encontrado com sua respectiva solução. Este registro, combinado com capturas de tela periódicas do estado da topologia e dos resultados dos testes, forma a base para uma documentação técnica completa e confiável.

Em ambientes corporativos, a documentação deve ser armazenada em um repositório centralizado, acessível a toda a equipe de infraestrutura, com controle de versão para rastrear mudanças ao longo do tempo. Ferramentas como wikis corporativas, sistemas de gestão de documentos e repositórios Git são amplamente utilizados para este fim.

12.4 Limitações do Simulador e Adaptações Necessárias

O Cisco Packet Tracer é uma ferramenta valiosa para fins educacionais, mas apresenta limitações em relação a equipamentos físicos reais que devem ser compreendidas para interpretar corretamente o comportamento observado durante a simulação.

Algumas funcionalidades disponíveis em equipamentos físicos não estão presentes ou apresentam comportamento diferente no simulador. A interface de configuração dos roteadores wireless HomeRouter-PT, por exemplo, não expõe todas as opções de DHCP disponíveis em equipamentos reais, exigindo adaptações no processo de configuração. O comportamento do STP, as tabelas ARP e as estatísticas de tráfego por interface também podem apresentar diferenças em relação ao comportamento real dos equipamentos.

Estas limitações não diminuem o valor do simulador como ferramenta de aprendizado. Elas reforçam a importância de complementar a formação prática em simuladores com experiência em equipamentos físicos, seja em laboratórios presenciais, seja por meio de plataformas de acesso remoto a equipamentos reais como o Cisco DevNet Sandbox.

12.5 A Importância do Pensamento Sistêmico em Redes

Uma das lições mais importantes aprendidas ao longo deste projeto é que os problemas de rede raramente têm causas isoladas. Uma falha de conectividade entre dois dispositivos pode ter origem em qualquer uma das camadas do modelo OSI: um cabo defeituoso na camada física, uma configuração incorreta de VLAN na camada de enlace, um endereço IP errado ou máscara incorreta na camada de rede, ou um firewall bloqueando o tráfego na camada de transporte ou superior.

O pensamento sistêmico em redes envolve a capacidade de analisar um problema de forma estruturada, verificando cada camada sequencialmente, do físico ao aplicativo, para identificar onde a comunicação está falhando. Esta abordagem, conhecida como troubleshooting em camadas, é a metodologia padrão utilizada por profissionais de redes e é fundamental para a resolução eficiente de problemas em ambientes de produção.

A experiência acumulada neste projeto, incluindo os problemas encontrados com configurações de VLAN, conflitos de endereçamento IP nos roteadores wireless e limitações do simulador, contribuiu diretamente para o desenvolvimento desta capacidade de diagnóstico sistemático, que é uma das competências mais valorizadas em profissionais de infraestrutura de redes.

12.6 Perspectivas de Carreira e Continuidade dos Estudos

O domínio dos conceitos e tecnologias abordados neste projeto constitui uma base sólida para a progressão na carreira de infraestrutura de redes e telecomunicações. As certificações Cisco, em particular o CCNA, Cisco Certified Network Associate, são reconhecidas internacionalmente como referência de competência técnica em redes e cobrem em profundidade todos os temas tratados neste trabalho, incluindo endereçamento IP, VLANs, roteamento, switching e segurança wireless.

Além das certificações Cisco, outras trilhas de certificação relevantes para profissionais de redes incluem o CompTIA Network+, voltado para fundamentos de redes independente de fabricante, o Certified Information Systems Security Professional, CISSP, para especialização em segurança da informação, e o AWS Certified Advanced Networking, para profissionais que desejam atuar com infraestrutura de redes em ambientes de computação em nuvem.

A evolução contínua das tecnologias de rede, com tendências como Software Defined Networking, redes de intenção, automação de infraestrutura com ferramentas como Ansible e Terraform, e a crescente adoção de IPv6 e tecnologias de acesso sem fio de quinta geração, reforça a importância de manter uma postura de aprendizado contínuo ao longo de toda a carreira profissional na área de tecnologia da informação.

13. Conclusão e Considerações Finais

A implementação da infraestrutura de rede corporativa segmentada foi concluída com êxito, atingindo todos os objetivos técnicos propostos. A utilização de sub-redes /27 demonstrou ser eficiente para o porte da organização simulada, aproveitando adequadamente o espaço de endereçamento do bloco 192.168.0.0/24 sem desperdício significativo de endereços.

A segmentação via VLANs nos quatro setores cabeados provou ser uma estratégia eficaz para o isolamento de tráfego departamental. A configuração em modo Access nos switches Cisco 2950-24 garantiu que dispositivos em domínios de broadcast distintos não se comuniquem diretamente, princípio fundamental para segurança e desempenho em redes corporativas.

A expansão wireless com roteadores HomeRouter-PT proporcionou mobilidade aos setores de Diretoria/Finanças e Call Center/Comercial sem comprometer a segmentação lógica da rede. A autenticação WPA2-Personal com criptografia AES assegura nível adequado de proteção para o ambiente simulado.

13.1 Desafios Encontrados

O Cisco Packet Tracer, em alguns modelos de roteador wireless, não exibe todas as opções de DHCP na interface gráfica, exigindo configuração manual de IPs nos dispositivos ou uso da aba GUI para acessar as configurações completas. A configuração de VLANs requer atenção ao escopo das portas, pois portas com VLAN errada geram falhas silenciosas de conectividade, difíceis de diagnosticar sem o comando show vlan brief.

13.2 Melhorias e Expansões Futuras

Implementação de roteamento inter-VLAN via Router-on-a-Stick ou switch Layer 3, permitindo comunicação controlada entre departamentos com listas de controle de acesso. Adição de servidor DHCP centralizado para substituir o DHCP dos roteadores wireless, unificando o gerenciamento de endereçamento. Configuração de Spanning-Tree Protocol para prevenção de loops em topologias com redundância de switches. Implementação de WPA2-Enterprise com servidor RADIUS para autenticação por usuário na rede wireless corporativa.

14. Referências

CISCO SYSTEMS. Cisco Packet Tracer. Disponível em:

<https://www.netacad.com/courses/packet-tracer>. Acesso em: maio 2026.

CISCO SYSTEMS. Cisco IOS Configuration Guide. VLANs. San Jose: Cisco Press, 2024.

DROMS, R. RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol. Internet Engineering Task Force, 1997. Disponível em: <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131>.

FOROUZAN, B. A. Comunicação de Dados e Redes de Computadores. 4. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

IEEE. IEEE 802.11i-2004: Amendment to IEEE Std 802.11, Medium Access Control (MAC) Security Enhancements. New York: IEEE, 2004.

TANENBAUM, A. S.; WETHERALL, D. Redes de Computadores. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.